

太極量子拓撲幾何 (TQTG) 白話完整版

太極量子拓撲幾何 (TQTG) 白話完整版

第一部分：這套理論想幹嘛

1.1 一個更底層的問題

物理學問「宇宙怎麼運行」，但大部分理論的起點是「先有粒子，再問粒子怎麼作用」。

TQTG 反過來問：

如果宇宙最底層只有一種東西——交換——那能不能從「交換」推出電荷、作用、力？

「交換」是最簡單的動作：A 變成 B、B 變成 A。做兩次回到原狀：

$$P^2 = I$$

這件事有兩個面向：

- 交換的結果：只有兩種可能，對稱或反對稱。這是離散的，只有 ± 1 。
- 交換的方向：交換有一個「軸」，像地球儀上的方向，可以指向球面上任何一點。

TQTG 的核心主張是： ± 1 是表面，球面方向才是關鍵。整數電荷不是來自 ± 1 ，而是來自球面方向繞了幾圈。

1.2 主幹

交換 → 封裝界面 → 荷 → 場 → 力

「封裝界面」是後來加入的關鍵一層。它解決了「整數從哪來」的問題。

1.3 方法論：從黑洞還能觀察到的東西出發

我們都在猜宇宙如何運行。TQTG 選擇的約束是：

從進黑洞還能觀察到的東西，來解釋宇宙。

黑洞是唯一「內部完全不可見」的物理物件。你看不到視界裡面，但你能觀察到質量 (M)、電荷 (Q)、角動量 (J)、熵 (S)、溫度 (T)。這些不依賴內部細節，只依賴界面。

所以 TQTG 的方法論是：

不猜內部，只做界面。

1.4 兩個硬約束

不加維度 不引入額外時空維度
不無中生有 不憑空引入新場、新粒子

這排除了弦論（加維度）和標準模型的常用策略（無中生有）。剩下的只有：

現有時空 + 現有自由度 + 重新排列

宇宙不是被創造的，是被重新排列的。粒子是模式，不是實體。

第二部分：核心結構

2.1 最小交換結構

$$P^2 = I$$

本徵態：

$$|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

「陰 / 陽」不是兩個獨立物質，是同一底層結構的兩種交換配置。「顯 / 隱」是同一自由度的重排，不是額外多一個看不見的世界。

2.2 連續化

把交換軸寫成極座標下的場：

$$n(\rho, \varphi) = (\sin f(\rho) \cos m\varphi, \sin f(\rho) \sin m\varphi, \cos f(\rho))$$

邊界條件：

$$f(0) = \pi, \quad f(\infty) = 0$$

中心指南極（隱），無限遠指南極（顯）。單值性要求 $m \in \mathbb{Z}$ ，所以拓撲荷自動量子化：

$$Q = \frac{1}{4\pi} \int n \cdot (\partial_x n \times \partial_y n) dx dy = m \in \mathbb{Z}$$

2.3 封裝界面：整數的真正來源

原本的問題是： $(\mathbb{Z}_2)$ 怎麼生出 $(\mathbb{Z})$ ？

TQTG 的答案是：整數不是從 ± 1 硬生出來的，是從封裝界面的拓撲來的。

把粒子與黑洞抽象化，兩者結構一樣：

封閉區 + 界面 + 外部讀出

- 內部：自由度互相抵消，總荷為零。
- 界面：不是牆，是通量的通道。
- 外部：只看到界面允許通過的守恆量。

公式化：

$$Q_{\text{in}} = \int_{\Omega} J^0 = 0 \quad (\text{內部守恆})$$

$$Q_{\text{out}} = \oint_{\partial\Omega} J \cdot dS = m \in \mathbb{Z} \quad (\text{界面拓撲})$$

兩者不衝突，因為它們是同一流在不同區域的積分。

2.4 粒子與黑洞同構

	黑洞	質子	太極語言
內部	不可見	夸克、膠子	交換結構
界面	事件視界	QCD 禁閉邊界	封裝界面
外部	(M, Q, J)	$(Q=+1, M, J)$	守恆通量
量子化	$(Q \in \mathbb{Z})$	$(Q=+1)$	界面繞數

電荷和引力不是先後關係，是同一個界面的不同通量：

封裝界面 →
$$\begin{cases} Q & \text{規範通量} \\ M & \text{能量通量} \\ J & \text{角動量通量} \end{cases}$$

2.5 太極語言對應表

太極語言	物理對應	公式
無極	未分化的真空	無界面、無通量
太極	分化的場	$(n(x)\in S^2)$
兩儀	交換結構	$(P^2=I) \cdot (\pm 1)$
陰	內部 / 隱	(n) 指向南極
陽	外部 / 顯	(n) 指向北極
氣	守恆流	$(J^\mu) \cdot (\partial_\mu J^\mu=0)$
理	守恆律	對稱性 → 守恆量
象	外部讀出	(Q,M,J)
數	量子化	$(Q\in\mathbb{Z})$
太極圖	界面	$(\partial\Omega)$

太極圖不是裝飾，它就是界面的結構圖：外圓是邊界，S 曲線是交換軸的纏繞，兩個點是量子化通量。

封閉區內，陰陽抵消；界面之上，S 曲線纏繞；外部讀出，整數通量。

第三部分：可計算與可預測

3.1 目前可算的

第一件：二維 $(O(3))$ 模型的拓撲荷

$$Q_{\text{disc}} = \frac{1}{4\pi} \sum_{\triangle} \Omega_{ijk}$$

可算：給定初始 $(m) \cdot (Q_{\text{disc}})$ 是否等於 (m) ；加熱擾動後是否守恆；渦旋互動；能量鬆弛。

第二件：衛星測試的 Fisher 診斷

$$F = X^T X / \sigma^2, \quad C = F^{-1}, \quad \rho_{ij} = \frac{C_{ij}}{\sqrt{C_{ii} C_{jj}}}$$

可算：任意軌道幾何下的 $(\kappa(F))$ 、 $(\rho(A, R_0))$ 、 $(\rho(R_0, c))$ ；profile (R_0) 的 $(\chi^2(R_0))$ ；Monte Carlo 的中位誤差與 joint PASS 率。

第三件：多星聯合 fit 的兩層測試

- shared-(c) (樂觀)
- independent-(c_s) (現實)

3.2 衛星測試結果

合成階段已關閉：

Satellite bridge v1 synthetic phase = CLOSED / PASS

測試	$(\kappa(F))$	median (A) error	median (R_0) error	joint PASS
單星 S1	(7.0×10^4)	15.7%	37.1%	10%
三星 shared-(c)	(3.09×10^2)	0.28%	1.67%	100%
三星 independent-(c_s)	(5.02×10^2)	1.44%	2.08%	100%

雙結論：

single-satellite baseline	FAIL
multi-satellite geometry	PASS

最精準的一句：

v1 is not intrinsically unidentifiable; its identifiability is controlled primarily by radial leverage, and multi-satellite coverage can recover (A) and (R_0) even with independent per-satellite offsets and drifts.

3.3 真資料進場 checklist

七項必須全部寫死：

1. **Observables**：POD 殘餘加速度，徑向投影， (≤ 30) s 解析度。
2. **Ephemeris**：偏心軌道 $(e \geq 0.10)$ ， $(r_{\max}/r_{\min}) \geq 1.3$ ，多星 (r/R_0) 覆蓋 (≥ 1.0) 。

3. **Clock**：殘餘鐘差 (≤ 0.1) ns。
 4. **GR baseline**：扣完 GR 後殘餘應在 ($10^{-10}, \mathrm{m/s^2}$) 量級。
 5. **Nuisance**：(c_s, d_s) 自由，跑 shared 與 independent 兩版。
 6. 資料品質：高度角 ($> 10^\circ$)，SNR (> 35) dB-Hz，排除機動期。
 7. 進場順序：單星 → 三星 shared → 三星 independent → null test。
-

第四部分：還有什麼問題

問題一：封裝界面的數學定義還沒寫死

太極圖給出拓撲圖像，但還沒寫成嚴格數學物件。要定義：

- 界面是幾何邊界、拓撲邊界、還是資訊邊界？
- 界面的存在性與唯一性？
- 界面如何從交換結構中必然出現，而不是外加？

封裝界面目前是一個框架，還不是一個定理。

問題二：內部總荷為零還沒推導

($Q_{\mathrm{in}}=0$) 目前是假設，不是推導。要證它是封裝結構的必然結果，而不是外加條件。

可能的來源：內部交換結構的對稱性、界面的拓撲平凡性、糾纏守恆。但都還沒寫出來。

問題三：界面如何同時給出 (Q)、(M)、(J)

黑洞無毛定理給出這三者，是因為廣義相對論 + 規範場的具體方程。TQTG 還沒有這個層級的方程。目前只能說「應該同時給出」，還沒寫出怎麼給。

問題四：粒子譜還給不出來

標準模型有 60 種粒子。TQTG 目前只能說「粒子是界面上的穩定拓撲缺陷」，但：

- 為什麼是 60 種，而不是 3 種或 1000 種？
- 為什麼有這些質量？
- 為什麼有三代？

粒子譜 = 界面上穩定拓撲缺陷的分類

這條路有希望，但還沒做。

問題五：引力還沒推導

能量通量如何從界面出現？愛因斯坦方程如何從界面結構導出？目前只有圖像，沒有方程。

問題六：與衛星測試的接口還沒接上

衛星測試測 $(a_T(r))$ 。如果界面是類視界，那 $(a_T(r))$ 應該是界面的低能有效表現。但界面結構如何映射到 (a_T) 的形狀函數，還沒推導。

目前的 $(a_T(r)=A(r/R_0)^{2/(1+(r/R_0)^2)})$ 只是一個候選形狀，不是從界面結構推出來的。

問題七：真資料還沒碰

合成階段 PASS 不代表真資料會 PASS。真資料的 nuisance 比合成嚴重，POD 殘餘可能不收敛，GR baseline 可能扣不乾淨。

問題八：可計算性分層

層級	可算性	例子
格點模擬	現在可算	(O(3)) 模型拓撲荷
參數估計	現在可算	衛星 Fisher 與 MC
界面線性化	快可算	正常模
缺陷分類	快可算	界面拓撲缺陷
粒子譜	還不能算	60 種粒子
引力	還不能算	愛因斯坦方程

從上往下做，每做一層，理論就多一點可計算內容。

問題九：最大的不順

太極語言問對了問題，但還沒給出標準模型那樣的譜。

標準模型封裝了底層，換來現象學成功。太極語言想拆開封裝，但還沒給出被封裝的內容。

問題十：方法論的張力

從「黑洞還能觀察到的東西」出發，優點是不猜內部。但代價是：

你只能解釋守恆量，不能解釋守恆量的具體值。

界面語言解釋「為什麼是這個結構」，內部動力學解釋「為什麼是這些值」。兩者互補，不是互相取代。

第五部分：目前狀態總結

已確定的

- 交換結構 ($P^2=I$) 給出 (Z_2)
- 球面纏繞給出 ($\mathbb{Z}$) 拓撲荷
- 封裝界面給出整數的真正來源
- 粒子與黑洞同構
- 電荷與引力同源 (都是界面通量)
- 合成階段衛星測試：單星 FAIL，多星 PASS
- v_1 不是先天不可辨識，依賴 radial leverage

還不確定的

- 封裝界面的數學定義
- 內部總荷為零的推導
- 界面如何給出 (Q, M, J)
- 粒子譜
- 引力方程
- 界面到 ($a_T(r)$) 的映射
- 真資料會不會 PASS

一句話

核心圖像清楚，橋接假設明確，
衛星測試已跑，合成階段 PASS。
但界面數學、粒子譜、引力都還沒釘死。

山還在，路要繼續鋪。下一步最該做的是把封裝界面的數學定義寫出來，然後看它給出什麼譜。